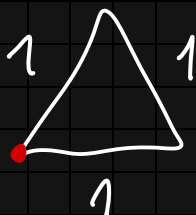


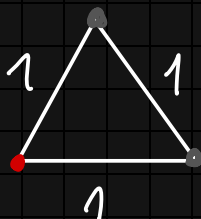
1. Każdy punkt płaszczyzny pomalowano na jeden z kolorów: czerwony lub zielony. Wykaż, że istnieją dwa punkty tego samego koloru odległe od siebie o 1.

Powiedzmy że nie istnieją

Wybieramy punkt na płaszczyźnie i ustalamy że jest to wierzchołek trójkąta równobocznego o boku 1



Skoro nie ma kolorów odległych od siebie o 1 cm to przeciwne wierzchołki muszą być drugiego koloru



Wiemy jednak że skoro nie ma punktów odległych od siebie o 1 cm to te wierzchołki nie mogą być tego samego koloru co prowadzi nas do sprzeczności

